Rastreamento veicular utilizando redes Mesh móvel e LoRa para ambientes com baixa cobertura de tecnologias convencionais

Hernandes Erick de Sousa Rodrigues[1], **Antônio Helson Mineiro Soares**[1]

[1]Departamento de Computação – Universidade Federal Piauí (UFPI)
Teresina, Pi – Brasil

{hernandesrodrigues,ahms}@ufpi.edu.br

Abstract. *The Mesh network topology has been used when there is a large number of devices that need to be connected in a large area, such as in industrial IoT applications, smart cities. This work developed a vehicle tracking device (composed of an ESP32 with a LoRa Ebyte E22T900DC module and GPS-l86) for environments with low coverage of conventional communication technologies using Mesh network topology. The device was able to forward messages between network nodes, creating routing tables for nearby nodes, and detecting disconnected nodes. Finally, the device was also able to alert when it was not located.*

Resumo. *A topologia de rede Mesh tem sido usada quando existe um grande número de dispositivos que precisam ser conectados em uma grande área, como em aplicações IoT industriais, cidades inteligentes. Este trabalho desenvolve um dispositivo (composto por um ESP32 com módulo LoRa Ebyte E22T900DC e GPS-l86) de rastreamento veicular para ambiente com baixa cobertura de tecnologias de comunicação convencionais utilizando topologia de rede Mesh. O dispositivo foi capaz de realizar o encaminhamento de mensagens entre os nós da rede, criando tabelas de roteamento para os nós próximos, além de detectar nós que se desconectaram, por fim o dispositivo também foi capaz de alertar que não foi localizado.*

1. Introdução

O desenvolvimento de aplicações IoT (Internt Of Things) utilizando tecnologias de conexão convencionais como internet ou rede de telefonia móvel celular em ambientes com baixa cobertura, enfrenta um serie de desafios relacionados a cobertura da rede, altos custos de expansão da infraestrutura necessária pra prover o serviço de comunicação em áreas ruais, alcance limitado das torres o que dificulta a transmissão de informações em tempo real, além dos custos de manutenção que aumentam a cada novo rastreador devido as tarifas cobradas para utilização da rede. [Lima et al. 2020].

Uma rede Mesh é um tipo de rede capaz de contornar essas limitações, onde os dispositivos não dependem de um ponto central para se intercomunicar, possuindo a capacidade de expandir sua infraestrutura e alcance através de novos dispositivo conectado a rede,tornando assim a rede menos suscetível a falhas.

LoRa, acrônimo para *Long Range*, é uma tecnologia de rede com baixo consumo e longo alcance, *low-power, wide area networks (LPWANs)*, amplamente utilizada em

aplicações IoT que necessitam realizar envio de pequenas quantidade de dados através de longas distancias. O uso combinados de LoRa como tecnologia para a transmissão dados de geolocalização de veículos obtidos através e dispositivos GPS é capaz de determinar precisamente sua posição rastrear seus movimentos. Combinado a uma rede Mesh é possível expandir ainda mais o alcance dos dispositivos LoRa, sem necessitar de uma infraestrutura previamente instalada.

2. Referencial Teórico

Nesta seção,será apresentado os principais conceitos que foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Dentre esses conceitos, destacam-se as tecnologias de rádios LoRa e redes Mesh, que foram essenciais para o desenvolvimento.

2.1. LoRa/LoRaWAN

LoRa é um tipo de modulação de radio frequência para redes de longo alcance e baixo consumo de energia, desenvolvida pela Semtech para comunicação de longa distância (até 5 km em áreas urbanas e mais de 15 km em áreas rurais em campo aberto) [Semtech 2019].

A modulação realizada pelos dispositivos LoRa é baseada no Chirp Spread Spectrum (CSS), essa modulação codifica os bits através da manipulação da frequência portadora(sinal chirp), aumentando ou diminuindo em uma taxa constante, resultando em um espectro de frequência expandido.

De acordo com [Augustin et al. 2016] essa variação linear faz com que a diferença de frequências entre o transmissor e o receptor seja interpretada como diferenças de tempo, que podem ser facilmente tratadas e eliminadas pelo receptor, isso torna as comunicações LoRa menos suscetíveis ao efeito doppler,ideal para aplicações onde o transmissor e/ou esteja em movimento. [Augustin et al. 2016], demonstra que é possível se atingir mais de 85% de taxa de entrega em testes realizados em velocidades de 80 km h, do transmissor em relação ao transmissor [Petäjäjärvi et al. 2017].

Enquanto a LoRa funciona como na camada física da rede o protocolo LoRaWAN é o padrão aberto para a camada de acesso ao meio, MAC (do inglês, *Media Access Control*), sua topologia é do tipo estrela, onde os *gatways* tem papel central, responsável por transmitir dados entre os dispositivos finais e o servidor, esse protocolo é útil para grande parte das aplicações IoT, porém seu custo custo inicial elevado de implantação devido *gatways*, além disso não suportar comunicação ponto a ponto entre os dispositivos de borda e o alcance limitado ao alcance dos *gatways*.

2.2. Redes Mesh

Uma rede Mesh é um tipo de rede sem fio em que os dispositivos, chamados nós, se comunicam diretamente entre si, em vez de passar por um roteador central, cada nó é capaz de além de se comportar como um dispositivo final também pode agir como roteador ou repetidor para outros nós, possibilitando que a rede re-configure e continue funcionando mesmo se alguns nós ficarem indisponíveis. Normatizada pelo documento IEEE 802.11s-2011 [IEEE 2011], que padroniza esse tipo de rede fornecendo especificações técnicas e orientações para a implementação de redes Mesh sem fio, com ênfase nas especificações

de controle de acesso ao meio e camada física. Ao seguir este padrão, as redes Mesh sem fio podem fornecer uma conectividade sem fio robusta e confiável.

As redes Mesh são comumente usadas em situações em que um grande número de dispositivos precisam ser conectados em uma grande área, como em aplicações IoT industriais, cidades inteligentes e cenários de resposta a desastres. Eles também podem ser usados para fornecer acesso à internet em áreas onde a infraestrutura tradicional é insuficiente, como comunidades rurais ou países em desenvolvimento.

As redes Mesh podem ser divididas em dois principais categorias: baseadas em infraestrutura e sem infraestrutura. As redes Mesh baseadas em infraestrutura dependem de um roteador ou *gateway* central para conectar a rede à internet, no contexto de dispositivos LoRa O roteador central ou *gateway* é utilizado para troca de conversão de protocolo, LoRa para Internet e vise-versa, onde os dados são enviados ou recebidos para suas aplicações fins, enquanto as redes Mesh sem infraestrutura não precisam de um roteador central e em vez disso confiam nos próprios nós para transmitir dados.

Exemplos de protocolos de rede Mesh incluem Zigbee, Z-Wave e Thread, que são comumente usados em dispositivos de automação residencial e smart home, e redes Mesh sem fio como Wi-Fi Mesh, usado em redes de casa e pequeno escritório para prover uma maior área de conexão e acesso a internet.

2.3. Algorítimo de Roteamento AODV (*Ad-hoc On-demand Distance Vector*)

Segundo [Kurose and Ross 2018] um algoritmo de roteamento é um conjunto de regras capaz de determinar o caminho pelo qual um pacote de dados percorre de sua origem ate seu destino. em redes moveis, de característica altamente dinâmica, onde os nós podem ser móveis,provocando um uma constante mudança na conexão entre eles,esse tipo de rede é chamado de de comunicação veicular MANETs (*Mobile ad-hoc Networks*), caso esses nós móveis forem veículos, essa rede é denominada rede veicular ad-hoc (VANET).

Um dos algorítimos de roteamento utilizado nesses tipo de rede é o OADV. Este protocolo permite comunicação entre nós em uma rede móvel sem que exista uma infraestrutura centralizadas, onde os nós podem se comunicar diretamente entre si, permitindo o estabelecimento de uma rota dinâmica, conforme o nó de origem e o nó de destino, o que torna um protocolo amplamente utilizado em redes o tipo Mesh, operando em situações em que a infraestrutura da rede tradicional não esta disponível, como zonas rurais e em cenários de desastres naturais ou emergências. Suas principais vantagens são o baixo consumo de banda de rede, memoria e processamento, rápida reconfiguração a mudanças da rede.

[Perkins et al. 2003] descreve o protocolo, de modo geral, o método consistem em enviar solicitações de rota *route request(RREQ)* em modo *broadast*, sempre que é necessários estabelecer comunicação com um destino. Caso algum dos dispositivos tenha conhecimento da rota para o destino, esse pode responder a solicitação com o caminho até o destino, e respondendo com uma mensagem do tipo *route reply (RREP)*, em modo *unicast*, caso contrario, propagar a solicitação de rota até que seja alcançado o destino, assim que a mensagem do tipo RREQ chega ao nó destino, assim iniciado o processo de construção da rota encaminhando a mensagem RREP contendo os nós percorrido ate que ate que essa mensagem atinja o nó solicitante de rota, caso durante o envio de dados a rota se torne indisponível, o OAVD é capaz de detectar e gerar um resposta do tipo *route erro*

(RERR) podendo ser do tipo *broadcast* ou *multcast*, dependendo da situação, para iniciar um novo processo de construção de uma rota alternativa.

3. Revisão da Literatura

O uso da tecnologia LoRa em aplicações de rastreamento veicular em tempo real tem ganhando popularidade devido a sua capacidade de prover comunicação de longa distancia com um baixo consumo de energia e seu uso de frequências não licenciadas o que reduz os custos de manutenção e uso de infraestrutura de outras tecnologias.

Em [Hattarge et al. 2018] implementam um rastreador GPS baseado em LoRaWAN para transporte publico como forma de reduzir custos de manutenção comparado a rastreadores tradicionais baseados em GSM/GPRS. É ainda desenvolvido uma aplicativo android para que os usuários possam visualizar a posição atual do ônibus.

No trabalho de [James and Nair 2017] é desenvolvido rasteador com uma metodologia alternativa para os já utilizados para transporte publico, que normalmente utilizam GPS, no modelo proposto, os ônibus se comunicam via radio frequência de curto alcance com os pontos de embarque e desembarque dos passageiros a medida que se aproximam, e essas se comunicam via LoRa com a estação base equipada com um dispositivo *gateway* responsável por fornecer dados de geolocalização através da internet para os usuários. O sistema proposto apresenta como principal vantagem sendo a redução de custo por não utilizar GPS e menor consumo energético, Porém alguns problemas podem ser observados, como prévia instalação da infraestrutura nos pontos de parada, pontos cegos durante o trajeto e a não capacidade de rastreio caso o ônibus saia da rota determinada.

[Fargas and Petersen 2017] Propõem um sistema de geolocalização baseado em triangulação utilizando algorítimos de multilateralização para estimar as coordenadas dos disposições em relação aos *gateways*, o sistema proposto se mostra capaz de determinar a posição de copos estáticos devido a sua a precisão obtida, e não apresentou uma boa acurácia para rastreamento em tempo real.

No artigo [Andersen et al. 2020], os autores apresentam um protótipo baseado em *LoRa Mesh*, utilizando uma biblioteca PyMesh implementada em MicroPython(uma versão da Linguagem de programação Python para microcontroladores). A projeto tem o intuito de ser utilizando em atividades de busca e salvamento . Os resultados indicaram que a rede utilizada conseguiu fornecer um alcance de até 2 km e uma taxa de sucesso de transmissão de 99,5%. Além disso, o protótipo mostrou ser escalável e confiável, com baixa latência e uso eficiente de energia.

No contexto de redes LoRa Mesh como forma de expandir o alcance dos dispositivos para aplicações IoT em smart cities e melhorar a confiabilidade da comunicação o trabalho de [Medeiros et al. 2021] explora diferentes algorítimos de roteamento, comparando suas principais características, como de entrega de taxa de dados e consumo de energia. Foi proposto um algorítimo de roteamento dinâmico modificado, *Dynamic Source Routing*, que estabelece todo o caminho da mensagem deve percorrer no nó de origem, evitando assim, que as mensagens entrem em loop infinito de encaminhamento sem nunca atingir o nó de destino pois o roteamento não é executado parcialmente a cada novo nó atingido ela mensagem que realiza ajuste de potencia de transmissão durante a transmissão de dados como forma de maximizar o tempo de vida da bateria dos dispositivos, o proporcionou uma economia de energia de 11,32% em relação ao DSR original.

No trabalho de [da Cunha 2022] implementado uma rede Mesh utilizando algorítimo de roteamento adaptativo AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector), utilizado em cenários de alta mobilidade, esse algorítimo tem como vantagem a redução de banda e minimizar o processamento nos nós, São utilizadas tabelas de roteamento tradicionais, ou seja, é armazenado apenas o próximo salto para o nó destino em questão. utilizando IPV4 como identificar único de cada dispositivo. Durante os testes foi constatado que a latência cresce com o crescimento de nós presentes na rede, outro ponto de atenção deste trabalho é, devido testes realizados em laboratório, é necessário levar em conta a natureza das comunicações LoRa, que permite que uma mensagem seja recebida por todos os dispositivos presentes no ambiente.sendo necessário realizar a modificação manual das tabelas de roteamento para simular o encaminhamento das mensagens.

4. Materiais e métodos

Nesta seção, são apresentados os componentes utilizados como plataforma para o desenvolvimento do trabalho proposto, que incluem o microcontrolador ESP32, o módulo GPS L86 e o transceptor LoRa E22-900T30DC. Esses componentes foram selecionados para oferecer as funcionalidades necessárias para o desenvolvimento do projeto, como a comunicação sem fio, o rastreamento de localização e o processamento de dados. A seguir, é as características e funcionalidades de cada um desses componentes e como eles foram integrados em uma placa de circuito para alcançar os objetivos do trabalho.

4.1. ESP32

O micro controlador ESP32 ESP-WROOM-32 DEVKit V1 foi utilizado para o desenvolvimento do protótipo. O ESP32 é uma plataforma de desenvolvimento com um amplo campo de aplicações mas principalmente utilizados para aplicações IoT que fornece recursos avançados de processamento, tais como:

- Dois núcleos com arquitetura Xtensa® de 32 Bits.
- Velocidade de clock ajustável entre 80 à 240MHz.
- Memoria Flash de 32 Megabytes.
- Memorias ROM com 448 Kilobytes e RAM com 520 Kilobytes.
- Bluetooth BLE 4.2 BR/EDR e BLE (Bluetooth Low Energy)
- Conexão Wi-Fi 2.4Ghz (máximo de 150 Megabytes).
- No modo Wi-Fi podendo operar nos modos Wi-Fi Direct (P2P), P2P Discovery, P2P Group Owner mode e P2P Power Management.

Além dessas características que foram importantes na escolha do micro controlador, o modelo escolhido fornece suporte atualização de seu *firmware* através de conexão a necessidade de conexão por cabos, através da tecnologia OTA, do inglês, *Over the Air*. Tal capacidade traz a possibilidade de atualização a qualquer momento de qualquer lugar dos protótipos desenvolvidos, desde que estes estejam tenham conexão mesmo que indireta na rede Mesh com o *gateway*.

4.2. Módulo GPS L86

O GPS Quectel – L86-M33 foi escolhido para se obter as coordenadas do veiculo, a escolha se deve a capacidade do módulo de se conectar a diferentes constelações e satélites de posicionamento: GPS, Galileo, Glonass. Sendo capaz de fornecer informações referentes

a latitude, longitude, velocidade de deslocamento e relógio atômico sincronizado com os satélites.

A possibilidade de se conectar a diferentes constelações traz consigo uma alguns de benefícios como o aumento da precisão e da área de cobertura, cada constelação oferece uma precisão e cobertura diferente dependendo da localização e do ambiente em que este se encontra.

4.3. Tranceptor LoRa E22 900T30DC

Este transceptor utiliza tecnologia LoRa Spread Spectrum para transmissão de pacotes LoRa, sendo amplamente utilizado em uma variedade de aplicações IoT de comunicação sem fio, incluindo sistemas de controle remoto, redes de sensores sem fio e aplicações de automação industrial.

Desenvolvido pela empresa E-byte, baseado no chip semthec SX1262, esse módulo faixas frequência configurável, transceptores *LoRa* trabalham em bandas de frequência ISM(*Industrial, Sientific and Medical*), sem a necessidade de licenciamento. Existem modelos desse módulo que trabalham em 433, 868 ou 915 MHz, dependendo da região de aplicação [Augustin et al. 2016], no Brasil as faixas de frequência destinadas a esse tipo de aplicação são 902-907,5 MHz e 915-928 MHz segundo [ANATEL 2018]. De acordo com o fabricante [Ebyte 2021] o alcance da transmissão das mensagens pode atingir até 3 Km em ambientes urbanos, e 10 Km em zonas rurais e sua potência de transmissão de até 30 dBm o torna uma opção ideal para aplicações que exigem comunicação em longas distâncias, como a proposta por este trabalho.

4.4. Circuito Eletrônico

Para acomodar os componentes previamente descritos nas subseções anteriores foi desenvolvido um circuito utilizando placa de circuito perfurada para prototipação, o uso de tais placas possibilita uma maior robustez e confiança quando comparadas a outras formas de prototipação, como as protoboards, reduzindo a chance de falha na comunicação entre os componentes no circuito devido a mal conexão do componentes.

O gerenciamento de alimentação da placa, consumo e carregamento, é feito através do módulo integrado TP405 que é capaz de converter a tensão da bateria 18650 utilizada como forma de backup, no caso de corte da alimentação provinda da bateria do veiculo de 3.7 Volts para 5 Volts, e corrente de até 2A.

Foi adicionado a placa um LED(*Light Emissor Diode*), com a função de agir como *debugger* visual indicando o status atual do dispositivos e o tipo de mensagem que esta sendo trocada entre os dispositivos.

5. Metodologia

Nesta seção será destalhada como o *firmware* dos dispositivos quem compõe a rede LoRa Mesh para rastreamento veicular foi desenvolvido. Sendo responsável buscar novos nós pertencentes a rede, direcionar os pacotes de dados através da rede LoRa, estabelecer conexões, detectar percas de veículos e realizar o bloqueio desses quando não for possível estabelecer a comunicação com outros nós.

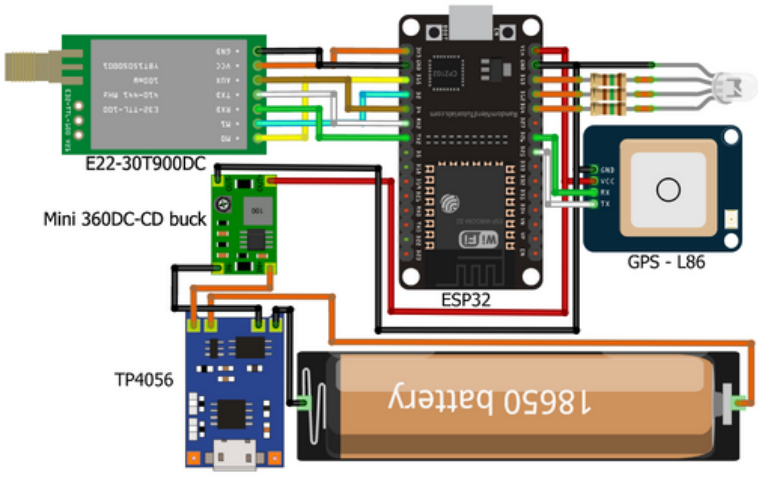

Figura 1. Fluxograma função principal

Como ponto de partida é necessário definir os formatos e tipos de mensagens trocadas entre os dispositivos, com isso definido é possível determinar as regras de encaminhamento e que serão interpretadas entre os dispositivos.

5.1. Formato de uma mensagem

Para a estruturação das mensagens foi escolhido o formato JSON (*JavaScript Object Notation*). Nele, os dados são organizados no formato de chave-valor, permitindo que os desenvolvedores acessam e manipulem os dados com facilidade. Além disso, esse tipo de mensagem pode ser facilmente serializado e desserializado, tornando mais fácil o envio através do transceptor LoRa, que se comunica com o microcontrolador através de uma interface serial, permitindo a conversão da informação recebida em texto.

Abaixo é mostrado a estrutura das mensagens trocadas entre os dispositivos, podendo essa ter campos preenchidos ou não conforme a necessidade do tipo de mensagem.

```
{
    orig: Identificador do dispositivo de origem,
    dst: Identificador do dispositvo de destino,
    typ: Tipo de Mensagem,
    len: Tamanho da mensagem em bytes,
    data: Mensagem a ser enviada,
    hop: Quantidades de saltos maximo ao destino ,
    cs: Check Sum do campo data
}
```

Formato mensagem 1. formato de mensagem ultilizado entre os dispositos

Como endereçador dos dispositivos foi utilizado o endereço MAC da placa de rede Wi-Fi dos microcontroladores ESP32.

Para os tipos de mensagens foram definidas oito tipos de mensagens, conforme descrito:

1. NODE: Mensagem de troca de informação entre nós.
2. ACK: Mensagem De confirmação de recebimento de mensagem.
3. ROUTE RESQUEST: Mensagem para rota para mensagem.
4. ROUTE RESPONSE: Resposta da solicitação de rota.
5. ROUTE TABLE REQUEST: Solicitação da tabela dos nós vizinhos.
6. ROUTE TABLE RESPONSE: Resposta da mensagem de solicitação de tabelas.

5.2. Funcionamento dos nós

A partir do corpo e os tipo de mensagens definidos é o é possível descrever funcionamento nós de acordo com cada mensagem recebida.

No momento da inicialização dos dispositivos, é realizada uma verificação dos drives dos periféricos, como acesso ao endereço MAC, verificação do transceptor LoRa, e inicialização do módulo GPS. Uma vez que todos os módulos se encontram em perfeito estado de funcionamento o processo de construção e manutenção da rede pode ser inicializado conforme descrito no fluxograma da Figura 2.

Por questões de entendimento foi dividido em duas partes equivalendo as *tasks* realizadas por cada um dos núcleos do microcontrolador. como todos os nós em uma rede Mesh tem as mesmas capacidades, hora agir como dispositivos finais, hora agir como roteador para comunicação entre outros nós, todos os dispositivos foram programados com o mesmo *firmware*.

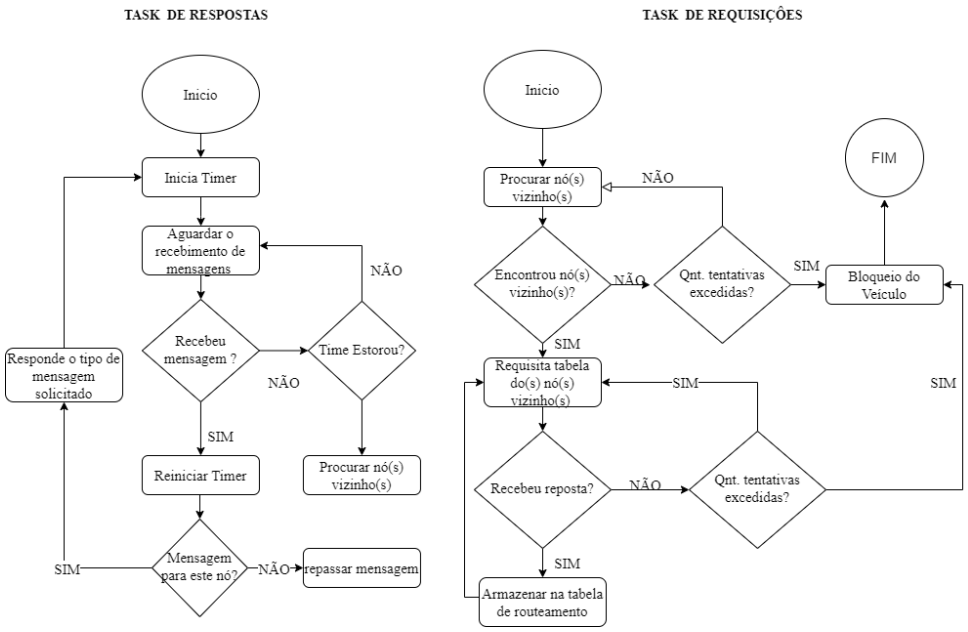

Figura 2. Fluxograma de funcionamento do algoritmo da rede.
Fonte: Elaboração Própria.

5.2.1. Task de Requisição

Nesta task a principal responsabilidade é realizar a descoberta dos nós próximos e solo enviando requisições de acordo com o status atual do algorítimo. No instante que um

dispositivo é iniciado corretamente com todos os módulos funcionando corretamente é iniciado o processo de descoberta dos nós próximos, nos que podem receber e responder mensagem entre si.

É realizado o envio de uma mensagem do tipo RRQ *route request*, por um numero determinado de vezes que pode ser configurado, omitindo o campo do endereço de destino, *dst*, em modo *broadcast*, cada dispositivo que recebe esta mensagem responde em modo *unicast* para para o nó solicitante, esse por sua vez devolve informando que a mensagem foi recebida e aceita, ACK, Cada nó que que informa com sucesso para o nó solicitante, passa a não responder as próximas solicitações RRQ desse nó.

Caso seja realizada todas as tentativas conforme a politica de busca estabelecida e esse nó não consiga localizar algum dispositivo próximo é realizada o travamento do dispositivo , sendo indicado pelo LED na cor vermelha.

Caso contrario sejam encontrados dispositivos próximos, o processo de troca de tabelas é realizado, esse processo consiste em solicitar aos nós próximos, os nós que podem ser alcançados no máximo em dois saltos. esse processo traz como vantagem reduzir o tempo de construção de rota entre nós com apenas um roteamento entre o destino e a origem. Dado a natureza dinâmica da rede em situações onde não sejam obtidas respostas respostas para essas solicitações, o processo será repetido conforme a politica de tentativas, e ainda assim não se obtendo respostas o dispositivo será bloqueado.

5.3. Task de Resposta

A task de Resposta é responsável por detectar se há chega de pacotes LoRa pelo *buffer* da comunicação serial. Apos um pacotes ser recebido é realizada a verificação mensagem está integra, por meio desserialização para o formato JSON e verificando se campo de *checksum*, uma vez que a mensagem é considerada válida a mensagem é colocada em uma fila responsável por detectar o tipo de mensagem e ação a ser executada.

6. Experimentos

para avaliar o desempenho da rede desenvolvida no cenário de rastreamento, os dispositivos foram distribuídos em veículos em movimento, os teste foram realizado em uma areá urbana, onde foram realizadas diversas duas de teste. Como ponto de partida foi realizado o teste de foi o alcance dos dispositivo sem obstáculos, monitorando a troca de mensagens,com o veiculo se deslocando com uma velocidade media de 40 Km/h até que ocorresse uma interrupção na troca de mensagens, foi possível atingir a distancia máxima de 1994 metros conforme mostrado na Figura 3.

Após determinar o alcance máximo dos transceptores, foi possível estabelecer a melhor forma de distribuir os dispositivos na rede, de modo a permitir a realização dos testes. Durante os testes, foi avaliada a capacidade dos dispositivos em detectar os nós próximos, trocar mensagens e comportar-se diante da perda de nós intermediários na comunicação.

O primeiro experimento realizado teve como primeiro objetivo objetivo testar a capacidade de cada dispositivo de detectar e se conectar a outros dispositivos, permitindo a criação de uma rede Mesh. conforme pode ser vista na Figura 5.

Figura 3. Teste de comunicação em linha reta
Fonte: Google Maps

Após a rede construída, o dispositivo presente na localização C, ficou responsável por solicitar as referente a localização dos outros dispositivos, para que fosse possível validar o funcionamento correto das regras de roteamento. Como pode ser visto na Linha 4 da Figura 4 o processo de buscar nós próximos é inciado, na Linha 5, recebendo uma resposta do tipo 4 (ROUTE RESPONSE), esse que por sua vez confirmando enviando recebimento da mensagem (Linha 9).

Por fim, na Linha 11, foi solicitada ao nó localizado a sua tabela de nós próximos. Na Linha 12, o nó localizado respondeu, informando que possui dois nós próximos: o próprio solicitante e mais um outro nó. Essa operação permitiu que o solicitante obtivesse informações sobre a topologia da rede e identificasse os nós próximos ao nó localizado.

```
 1 11:41:03.096 [DEBUG] - Init LoRa Driverss
 2 11:41:03.099 [DEBUG] - Init Route Table
 3 11:41:03.102 [DEBUG]- MAC : 3c:71:bf:f1:d9:7c
 4 11:41:25.968 {"orig":"3c:71:bf:f1:d9:7c","typ":3,"len":25,"data":"-5.060698|-42.790054","cs":1637}
 5 11:41:27.751 [DEBUG] -
   {"orig":"ec:62:60:93:b5:28","dst"3c:71:bf:f1:d9:7c:,"typ":4,"len":25,"data":"-5.062194|-42.784122",
   "cs":1629} RSSI: 245
 6 11:41:27.760 [DEBUG] - ROUTE RESPONSE
 7 11:41:27.772 [DEBUG] - ACK Pack
 8 11:41:27.773 [DEBUG] - Acionar device
 9 11:41:28.273 [DEBUG] - {"orig": "3c:71:bf:f1:d9:7c","dst":"ec:62:60:93:b5:28","typ":2} RSSI: 228
10 11:41:55.987 [DEBUG] - Timout Route Request of search
11 11:42:21.345
   {"orig":"3c:71:bf:f1:d9:7c","dst":"ec:62:60:93:b5:28","typ":5,"len":25,"data":"-5.060698|-42.790054
   |node","cs":1637}
12 11:42:23.428 [DEBUG] -
   {"orig":"ec:62:60:93:b5:28","typ":6,"len":70,"data":"3c:71:bf:f1:d9:7c|254|1;ec:62:60:97:7d:44|220|1
   ;ec:62:60:93:7e:b8|0|1;","cs":4806} RSSI: 243
```

Figura 4. Registro e log de um dispositivo
Fonte: Elaboração Própria

Outro teste realizado foi o de provocar a queda de nós estratégicos para simular o isolamento entre partes da rede. O desligamento do nó C resultou em duas redes distintas e isoladas entre si: uma composta pelos nós A e B, e outra composta pelos nós D e E. Isso não provocou o bloqueio dos dispositivos, já que cada nó ainda podia se comunicar com pelo menos outro nó dentro da sua própria rede.

Por fim, foi testada a capacidade de um nó perder conexão com todos os outros. Para isso, o nó D foi desligado, isolando o nó E. O objetivo era verificar se o nó E seria

capaz de tentar se comunicar com os outros nós e detectar a perda de conexão com os nós D e E. Caso não recebesse resposta, ele deveria acionar o LED acoplado à placa, que ficaria vermelho para indicar a falta de comunicação. Esse teste permitiu avaliar a capacidade de um nó de identificar falhas e agir conforme a politica configurada (acionar o LED, indicando o bloqueio do dispositivo).

Figura 5. Teste de comunicação em rede Mesh.
Fonte: Google Maps

7. Conclusão

Conclui-se que o trabalho obteve sucesso em demonstrar a viabilidade da utilização de redes Mesh em aplicações de rastreamento veicular, para expandir o alcance de dispositivos LoRa. Contudo, foi constatado que o alcance máximo dos transceptores LoRa só pode ser alcançado em situações ideais, tais como em campo aberto, sem interferência eletromagnética e com o uso de antenas direcionais. Em ambientes urbanos e outras áreas com interferências e obstáculos, o alcance pode ser significativamente reduzido, o que pode afetar a eficácia da rede. Essa limitação pode ser melhor aproveitada em áreas rurais onde há menos interferência eletromagnética e a comunicação pode ser estendida por distâncias maiores. Outro restrição percebida é a latência da rede devido a baixa velocidade de transmissão de dados por dispositivos lora, além de uma baixa taxa de entrega de dados quando estes se encontram nos limites do alcance de outros dispositivos. Em trabalhos futuros, é possível adicionar mais funcionalidades ao dispositivo de rastreamento veicular. Uma das possibilidades é a integração com sistemas de gerenciamento para visualização em tempo real das informações de localização, permitindo um melhor monitoramento dos veículos. Além disso, outras informações sobre o status do veículo, como velocidade e consumo de combustível, também podem ser incluídas.

Outra possibilidade é conectar o alerta de não comunicação com outros rastreadores na caixa de fusíveis do veículo e desativar a bomba de combustível em caso de roubo ou furto. Dessa forma, o dispositivo de rastreamento poderá ajudar a evitar que o veículo seja utilizado de forma indevida.

Também é possível utilizar o dispositivo de rastreamento veicular com topologia de rede Mesh em outras aplicações, como monitoramento de animais em áreas remotas ou monitoramento de pessoas.

Referências

ANATEL (2018). *Ato nº 14448, de 04 de dezembro de 2017*.

Andersen, E., Blaalid, T., Engstad, H., Røkenes, S., and Johnsen, F. T. (2020). A lora mesh network asset tracking prototype. In *2020 15th Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)*, pages 501–510.

Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., and Townsley, W. M. (2016). A study of lora: Long range amp; low power networks for the internet of things. *Sensors*, 16(9).

da Cunha, B. C. (2022). Loranet: Implementation of a lora mesh network.

Ebyte (2021). *E22-900T30DC User Manual*. Ebyte.

Fargas, B. C. and Petersen, M. N. (2017). Gps-free geolocation using lora in low-power wans. In *2017 Global Internet of Things Summit (GIoTS)*, pages 1–6.

Hattarge, S., Kekre, A. M., and Kothari, A. (2018). Lorawan based gps tracking of city-buses for smart public transport system. *2018 First International Conference on Secure Cyber Computing and Communication (ICSCCC)*, pages 265–269.

IEEE (2011). Ieee 802.11s-2011: Ieee standard for information technology - telecommunications and information exchange between systems - local and metropolitan area networks - specific requirements - part 11: Wireless lan medium access control (mac) and physical layer (phy) specifications - amendment 7: Wireless mesh networking.

James, J. G. and Nair, S. (2017). Efficient, real-time tracking of public transport, using lorawan and rf transceivers. In *TENCON 2017 - 2017 IEEE Region 10 Conference*, pages 2258–2261.

Kurose, J. and Ross, K. (2018). *Computer Networking: A Top-Down Approach, Global Edition*. Pearson Education.

Lima, G. C., Figueiredo, F. L., Barbieri, A. E., and Seki, J. (2020). Agro 4.0: Enabling agriculture digital transformation through iot. *Revista Ciência Agronômica*, 51(Rev. Ciênc. Agron., 2020 51(spe)).

Medeiros, D. d. F. et al. (2021). Implementação e análise de protocolos de roteamento para redes mesh sem fio lora.

Perkins, C., Belding-Royer, E., and Das, S. (2003). Rfc3561: Ad hoc on-demand distance vector (aodv) routing.

Petäjäjärvi, J., Mikhaylov, K., Pettissalo, M., Janhunen, J., and Iinatti, J. (2017). Performance of a low-power wide-area network based on lora technology: Doppler robustness, scalability, and coverage. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 13(3):1550147717699412.

Semtech (2019). A technical overview of lora and lorawan.